

MODUL 9

SUBNETTING

NETZWERKE SINNVOLL AUFTEILEN



NETZWERK
Die gesamte Stadt

SUBNETZ
Verwaltung

SUBNETZ
Server

SUBNETZ
Medizintechnik

SUBNETZ
Clients

SUBNETZ
Gäste-WLAN

BJÖRN
CYBERVIKING

PLANEN
STRUKTURIEREN
VERBINDEN



SI-NW-09- Subnetting und Netzwerkadressierung

Netzwerke strukturiert planen und aufteilen

1. Einordnung des Moduls

IP-Netzwerke benötigen eine strukturierte Planung.

Jedes Gerät in einem Netzwerk benötigt für die Kommunikation eine eindeutige Adresse. Gleichzeitig müssen Netzwerkadministratoren entscheiden, wie groß einzelne Netzwerke sein sollen und welche Geräte miteinander kommunizieren dürfen.

Ein einzelnes großes Netzwerk ist dabei selten die optimale Lösung.

Mit zunehmender Anzahl von Geräten entstehen Anforderungen an:

- Übersichtlichkeit
- Adressplanung
- Netzwerksegmentierung
- Sicherheit
- Routing
- Fehlersuche
- Broadcast-Verhalten
- Skalierbarkeit

Subnetting ermöglicht es, einen vorhandenen IP-Adressbereich gezielt in logisch getrennte Netzwerke aufzuteilen.

Dabei kann ein Netzwerk beispielsweise nach unterschiedlichen Bereichen strukturiert werden:

- Arbeitsplätze
- Server
- Management
- IoT
- WLAN
- Gäste
- medizinische Geräte
- mobile Endgeräte

Das Modul vermittelt die Grundlagen der IPv4-Netzwerkadressierung und des Subnettings.

Die Lernenden beschäftigen sich mit:

- Netzwerkanteilen
- Hostanteilen
- Subnetzmasken
- CIDR-Schreibweise
- Netzwerkadressen

- Broadcastadressen
- nutzbaren Hostadressen
- der Berechnung von Subnetzen

Dabei steht nicht das bloße Auswendiglernen von Formeln im Vordergrund.

Die Lernenden sollen verstehen, wie ein Netzwerk aufgebaut ist und wie sich aus einer IP-Adresse und einer Präfixlänge die Struktur eines Netzwerks ableiten lässt.

Das zentrale Prinzip lautet:

Eine IP-Adresse beschreibt erst zusammen mit ihrer Subnetzmaske oder Präfixlänge die Struktur eines Netzwerks.

2. Lernziele

Nach Abschluss des Moduls können die Lernenden:

- erklären, warum IP-Netzwerke aufgeteilt werden
- den Begriff Subnetz erklären
- Netzwerkanteil und Hostanteil unterscheiden
- die Funktion einer Subnetzmaske erklären
- die CIDR-Schreibweise interpretieren
- Netzwerk-, Broadcast- und Hostadressen unterscheiden
- die Anzahl möglicher Hosts berechnen
- Netzwerkgrenzen bestimmen
- Subnetze Schritt für Schritt berechnen
- typische Präfixlängen einordnen
- Subnetting für die Netzwerkplanung anwenden
- die Bedeutung ausreichender Adressreserven erklären
- Subnetting und VLANs voneinander unterscheiden
- typische Fehler bei der Netzplanung erkennen
- Subnetting in der beruflichen Praxis eines Fachinformatikers für Systemintegration einordnen

3. Didaktische Ausgangslage

IP-Adressen wirken für viele Lernende zunächst wie einfache Zahlenwerte.

Beispielsweise:

192.168.10.25

Ohne weitere Informationen lässt sich aus dieser Adresse jedoch nicht eindeutig erkennen, wie das zugehörige Netzwerk aufgebaut ist.

Erst zusammen mit einer Subnetzmaske oder einer Präfixlänge wird klar:

- welcher Teil der Adresse das Netzwerk beschreibt
- welcher Teil für Hosts verwendet wird
- wie groß das Netzwerk ist

- welche Adressen zu diesem Netzwerk gehören
- welche Adresse die Netzwerkadresse ist
- welche Adresse die Broadcastadresse ist
- welche Adressen Geräten zugewiesen werden können

Beispielsweise:

192.168.10.25/24

und:

192.168.10.25/16

beschreiben unterschiedliche Netzwerke.

Obwohl die eigentliche IP-Adresse identisch ist, verändert die Präfixlänge die Struktur des Netzwerks.

Genau dieser Zusammenhang ist für viele Lernende zunächst ungewohnt.

Das Modul zerlegt die Berechnung daher in nachvollziehbare Einzelschritte.

Die Lernenden sollen nicht nur Ergebnisse berechnen können.

Sie sollen verstehen, warum diese Ergebnisse entstehen.

4. Warum Netzwerke aufgeteilt werden

Ein Netzwerk kann theoretisch sehr viele Geräte enthalten.

Mit zunehmender Größe entstehen jedoch verschiedene Probleme.

Ein großes gemeinsames Netzwerk kann:

- unübersichtlich werden
- mehr Broadcast-Verkehr erzeugen
- schwieriger zu verwalten sein
- Sicherheitsrisiken erhöhen
- Fehlersuche erschweren
- Routing und Firewalling komplizierter machen

Daher werden größere Netzwerke häufig in kleinere Bereiche aufgeteilt.

Beispielsweise:

Unternehmen



Servernetz



Arbeitsplatznetz



Managementnetz



IoT-Netz



Gästernetz

Jeder Bereich kann einen eigenen IP-Adressbereich erhalten.

Dadurch wird klar definiert:

- welche Geräte zusammengehören
- welche Kommunikation erlaubt ist
- welche Routing-Regeln gelten
- welche Firewall-Regeln benötigt werden

Die Aufteilung eines Netzwerks verbessert damit nicht nur die technische Struktur.

Sie erleichtert auch:

- Administration
- Monitoring
- Dokumentation
- Fehlersuche
- Sicherheitskonzepte

5. Was ist ein Subnetz?

Ein Subnetz ist ein logisch abgegrenzter Teil eines IP-Netzwerks.

Geräte innerhalb eines Subnetzes besitzen einen gemeinsamen Netzwerkanteil.

Beispiel:

192.168.10.0/24

Dieses Netzwerk umfasst einen definierten Adressbereich.

Innerhalb dieses Bereichs können Geräte Adressen erhalten.

Beispielsweise:

192.168.10.10

192.168.10.25

192.168.10.100

Diese Geräte befinden sich im selben Subnetz.

Soll ein Gerät mit einem anderen Netzwerk kommunizieren, ist in der Regel ein Layer-3-Gerät erforderlich.

Beispielsweise:

- Router
- Firewall
- Layer-3-Switch

Subnetze bilden damit logische Grenzen innerhalb einer Netzwerkinfrastruktur.

6. Netzwerkanteil und Hostanteil

Eine IPv4-Adresse besteht aus:

32 Bit

Diese 32 Bit werden in vier Bereiche mit jeweils acht Bit dargestellt.

Beispiel:

192.168.10.25

Binär:

11000000.10101000.00001010.00011001

Ein Teil dieser Bits beschreibt das Netzwerk.

Der verbleibende Teil beschreibt den Host.

Beispiel:

192.168.10.25/24

Das bedeutet:

24 Bit Netzwerkanteil

und:

8 Bit Hostanteil

Je größer der Netzwerkanteil wird, desto weniger Bits stehen für Hosts zur Verfügung.

Beispielsweise:

/24 – 8 Hostbits

/25 – 7 Hostbits

/26 – 6 Hostbits

/27 – 5 Hostbits

Das bedeutet:

Je größer die Präfixlänge, desto kleiner wird die Anzahl möglicher Hosts.

7. Die Subnetzmaske

Die Subnetzmaske beschreibt, welcher Teil einer IP-Adresse zum Netzwerk gehört.

Beispiel:

255.255.255.0

entspricht:

/24

Binär:

11111111.11111111.11111111.00000000

Die Einsen markieren den Netzwerkanteil.

Die Nullen markieren den Hostanteil.

Weitere typische Subnetzmasken sind:

/23 – 255.255.254.0 – 510 nutzbare Hosts

/24 – 255.255.255.0 – 254 nutzbare Hosts

/25 – 255.255.255.128 – 126 nutzbare Hosts

/26 – 255.255.255.192 – 62 nutzbare Hosts

/27 – 255.255.255.224 – 30 nutzbare Hosts

/28 – 255.255.255.240 – 14 nutzbare Hosts

Diese Werte sollten nicht ausschließlich auswendig gelernt werden.

Wichtiger ist das Verständnis:

Die Präfixlänge bestimmt, wie viele Bits für das Netzwerk und wie viele Bits für Hosts verwendet werden.

8. CIDR-Schreibweise

CIDR steht für:

Classless Inter-Domain Routing

Die CIDR-Schreibweise beschreibt die Anzahl der Netzwerkbits direkt hinter der IP-Adresse.

Beispiel:

192.168.10.0/24

Die Zahl /24 bedeutet:

24 Bit gehören zum Netzwerk.

Es verbleiben:

8 Bit für Hosts.

Die CIDR-Schreibweise wird heute in der Praxis sehr häufig verwendet.

Beispiele:

10.0.0.0/8

172.16.0.0/16

192.168.10.0/24

192.168.10.0/23

Je größer die Zahl hinter dem Schrägstrich wird, desto kleiner wird das Netzwerk.

9. Netzwerkadresse

Die Netzwerkadresse beschreibt das Netzwerk selbst.

Sie identifiziert nicht ein einzelnes Gerät.

Bei der Netzwerkadresse sind alle Hostbits auf 0 gesetzt.

Beispiel:

192.168.10.0/24

Die Netzwerkadresse lautet:

192.168.10.0

Sie beschreibt den gesamten Adressbereich.

Die Netzwerkadresse wird beispielsweise verwendet für:

- Routing
- Dokumentation
- Firewall-Regeln
- Netzplanung
- Konfiguration von Netzwerkgeräten

Sie wird normalerweise keinem einzelnen Endgerät zugewiesen.

10. Broadcastadresse

Die Broadcastadresse ermöglicht die Ansprache aller Hosts innerhalb eines IPv4-Subnetzes.

Bei der Broadcastadresse sind alle Hostbits auf 1 gesetzt.

Beispiel:

192.168.10.0/24

Der gesamte Adressbereich lautet:

192.168.10.0 bis 192.168.10.255

Die Broadcastadresse ist:

192.168.10.255

Sie kann nicht als normale Hostadresse verwendet werden.

Die Broadcastadresse markiert gleichzeitig das Ende des Subnetzes.

11. Hostadressen

Die nutzbaren Hostadressen liegen zwischen Netzwerkadresse und Broadcastadresse.

Beispiel:

Netzwerk:

192.168.10.0/24

Netzwerkadresse:

192.168.10.0

Broadcastadresse:

192.168.10.255

Nutzbare Hostadressen:

192.168.10.1 bis 192.168.10.254

Für klassische IPv4-Subnetze gilt:

2^{Hostbits}

Adressen insgesamt.

Davon werden in der Regel zwei Adressen nicht als normale Hosts verwendet:

- Netzwerkadresse
- Broadcastadresse

Daraus ergibt sich:

$2^{\text{Hostbits}} - 2$

nutzbare Hostadressen.

12. Subnetting Schritt für Schritt

Subnetting sollte nicht durch Raten erfolgen.

Eine strukturierte Vorgehensweise verhindert Fehler.

Schritt 1 – Ausgangsnetz bestimmen

Beispiel:

192.168.10.0/24

Schritt 2 – Anforderungen bestimmen

Benötigt werden beispielsweise:

- mehrere getrennte Netzwerke
- eine bestimmte Anzahl Hosts
- Reserveadressen
- Wachstumsmöglichkeiten

Die benötigte Anzahl von Hosts sollte realistisch geplant werden.

Nicht nur die aktuell vorhandenen Geräte sind relevant.

Auch zukünftige Anforderungen müssen berücksichtigt werden.

Schritt 3 – Hostbits bestimmen

Die Anzahl der verfügbaren Hostbits bestimmt die Anzahl möglicher Adressen.

Beispiel:

/24 – 8 Hostbits

/23 – 9 Hostbits

Ein /23 besitzt mehr Hostbits als ein /24.

Dadurch kann es mehr Hosts aufnehmen.

Schritt 4 – Anzahl der Adressen berechnen

Beispiel:

9 Hostbits

ergeben:

$2^9 = 512$ Adressen

Davon sind:

510

als normale Hostadressen nutzbar.

Schritt 5 – Netzwerkgrenzen bestimmen

Nun werden:

- Netzwerkadresse
- Broadcastadresse
- Hostbereich

bestimmt.

Beispiel:

192.168.10.0/23

Netzwerkadresse:

192.168.10.0

Broadcastadresse:

192.168.11.255

Nutzbare Hosts:

192.168.10.1 bis 192.168.11.254

Schritt 6 – Ergebnis dokumentieren

Ein berechnetes Subnetz sollte sauber dokumentiert werden.

Beispielsweise:

Netzwerk:

192.168.10.0/23

Subnetzmaske:

255.255.254.0

Hostbereich:

192.168.10.1 - 192.168.11.254

Broadcast:

192.168.11.255

13. Beispielberechnungen und Praxisbeispiele

Beispiel 1 – /27

Gegeben:

192.168.10.128/27

Ein /27 besitzt:

27 Netzwerkbits

und:

5 Hostbits

Berechnung:

$2^5 = 32$ Adressen

Davon sind:

30 Hosts nutzbar.

Das Netzwerk lautet:

192.168.10.128

Der Hostbereich:

192.168.10.129 bis 192.168.10.158

Die Broadcastadresse:

192.168.10.159

Praxisbeispiel 2 – Mobiles WLAN im Krankenhaus

Subnetting wird nicht nur verwendet, um Netzwerke möglichst klein aufzuteilen.

Es muss auch entschieden werden, wann ein größerer Adressbereich erforderlich ist.

In einem Krankenhaus existieren zahlreiche mobile Endgeräte.

Beispielsweise:

- rund 150 iPods

- iPads
- Surface-Geräte
- mobile Visitenwagen
- weitere mobile WLAN-Geräte

Insgesamt befinden sich rund:

170 mobile Endgeräte

in einem gemeinsamen WLAN-Adressbereich.

Ein /24 bietet:

256 Adressen insgesamt

254 nutzbare Hostadressen

Rechnerisch wäre ein /24 zunächst ausreichend.

In der Praxis muss jedoch berücksichtigt werden:

- zukünftige Geräte
- Austauschgeräte
- temporäre Geräte
- weitere mobile Systeme
- Wachstum der Infrastruktur
- zusätzliche Reserven

Ein /23 bietet:

512 Adressen insgesamt

510 nutzbare Hosts

Beispiel:

Netzwerk:

192.168.10.0/23

Subnetzmaske:

255.255.254.0

Adressbereich:

192.168.10.0 bis 192.168.11.255

Nutzbare Hosts:

192.168.10.1 bis 192.168.11.254

Broadcast:

192.168.11.255

Dieses Beispiel zeigt:

Ein Netzwerk muss nicht möglichst klein geplant werden. Es muss zur tatsächlichen und zukünftigen Anzahl der Geräte passen.

Praxisbeispiel 3 – Gäste-WLAN im Krankenhaus

Ein weiteres Beispiel ist ein Gäste-WLAN.

Ein Krankenhaus verfügt beispielsweise über:

290 Betten

Damit können theoretisch bereits:

290 Patienten

gleichzeitig eigene Endgeräte verwenden.

Würde jeder Patient nur ein Smartphone besitzen, wären bereits:

290 IP-Adressen

erforderlich.

Ein /24 bietet jedoch nur:

254 nutzbare Hostadressen.

Damit wäre das Netzwerk bereits zu klein.

In der Praxis besitzt ein Teil der Nutzer mehrere Geräte.

Beispielsweise:

- Smartphone
- Tablet
- Laptop
- Spielekonsole

Die tatsächliche Anzahl gleichzeitig verbundener Geräte kann daher deutlich höher sein.

Ein /23 bietet:

510 nutzbare Hosts

Damit entsteht ausreichend Kapazität für:

- mehrere Geräte pro Patient

- Besucher
- wechselnde Nutzer
- Reservekapazität
- zukünftigen Bedarf

Das Gäste-WLAN ist außerdem ein Beispiel für ein Netzwerk mit dynamischen Clients.

Die genaue Anzahl der Geräte ist nicht dauerhaft bekannt.

Sie kann sich jederzeit verändern.

Eine zu knappe Adressplanung wäre daher problematisch.

Vergleich

/24

256 Adressen

254 nutzbare Hosts

/23

512 Adressen

510 nutzbare Hosts

Der Unterschied ist erheblich.

Ein /23 umfasst zwei zusammenhängende /24-Adressbereiche.

Beispiel:

192.168.10.0/23

umfasst:

192.168.10.0/24

und:

192.168.11.0/24

als gemeinsamen größeren Adressbereich.

14. Warum Subnetting in der Praxis wichtig ist

Subnetting ist ein wichtiger Bestandteil der Netzwerkplanung.

Es ermöglicht:

- strukturierte Adressbereiche
- klare Netzwerkgrenzen

- bessere Dokumentation
- gezieltes Routing
- kleinere Broadcast-Domänen
- bessere Sicherheitskonzepte
- übersichtliche Firewall-Regeln
- einfachere Fehlersuche

Ein gut geplantes Netzwerk kann beispielsweise folgende Struktur besitzen:

VLAN 10 – Arbeitsplätze – 192.168.10.0/24

VLAN 20 – Server – 192.168.20.0/24

VLAN 30 – IoT – 192.168.30.0/24

VLAN 40 – Gäste – 192.168.40.0/23

Die Adressierung selbst wird damit zu einem Teil der technischen Dokumentation.

Bereits anhand einer IP-Adresse kann häufig erkannt werden, zu welchem Bereich ein Gerät gehört.

15. Subnetting und Netzwerksegmentierung

Subnetting und Netzwerksegmentierung hängen eng zusammen.

Sie sind jedoch nicht identisch.

Subnetting beschreibt:

Die logische Aufteilung eines IP-Adressraums auf Layer 3.

VLANs beschreiben:

Die Trennung von Netzwerkbereichen auf Layer 2.

In der Praxis werden beide Konzepte häufig kombiniert.

Beispiel:

VLAN 10 → 192.168.10.0/24

VLAN 20 → 192.168.20.0/24

VLAN 30 → 192.168.30.0/24

Ein VLAN erhält häufig ein eigenes Subnetz.

Die Kommunikation zwischen den VLANs erfolgt anschließend über:

- Router
- Firewall
- Layer-3-Switch

Dadurch kann kontrolliert werden, welche Systeme miteinander kommunizieren dürfen.

16. Typische Fehler

Bei der Berechnung und Planung von Subnetzen treten häufig Fehler auf.

Falsche Präfixlänge

Eine falsche Präfixlänge führt zu einem falsch berechneten Netzwerk.

Beispiel:

/24

und:

/23

besitzen unterschiedliche Netzwerkgrenzen.

Zu wenig Adressen eingeplant

Ein Netzwerk wird nur anhand der aktuell vorhandenen Geräte geplant.

Zukünftiges Wachstum wird nicht berücksichtigt.

Das kann dazu führen, dass ein Netzwerk später vollständig neu geplant werden muss.

Netzwerkadresse als Host verwenden

Beispiel:

192.168.10.0/24

Die Adresse:

192.168.10.0

ist die Netzwerkadresse.

Sie wird nicht als normale Hostadresse verwendet.

Broadcastadresse als Host verwenden

Beispiel:

192.168.10.0/24

Broadcast:

192.168.10.255

Auch diese Adresse wird nicht einem normalen Endgerät zugewiesen.

Überlappende Netzwerke

Zwei Netzwerke dürfen sich nicht unbeabsichtigt überschneiden.

Beispielsweise:

192.168.10.0/23

und:

192.168.11.0/24

überlappen sich.

Das /24 liegt bereits innerhalb des /23.

Solche Fehler können zu:

- Routingproblemen
- unklaren Firewall-Regeln
- Erreichbarkeitsproblemen
- schwer nachvollziehbaren Fehlern

führen.

Fehlende Dokumentation

Subnetze sollten dokumentiert werden.

Mindestens:

- Netzwerkadresse
- Präfix
- Subnetzmaske
- Gateway
- DHCP-Bereich
- statische Adressen
- Verwendungszweck

Ohne Dokumentation wird eine Netzwerkinfrastruktur mit der Zeit schwer administrierbar.

17. Praxisbezug für Fachinformatiker Systemintegration

Subnetting gehört zum technischen Alltag eines Fachinformatikers für Systemintegration.

Es wird benötigt bei:

- Netzwerkplanung
- Serverbereitstellung
- Routerkonfiguration
- Firewalling

- VLAN-Konfiguration
- WLAN
- DHCP
- VPN
- Standortvernetzung
- Monitoring
- Dokumentation
- Fehlersuche

Ein Fachinformatiker muss beispielsweise beurteilen können:

Wie groß muss dieses Netzwerk sein?

Dazu müssen verschiedene Faktoren berücksichtigt werden:

- Anzahl der Geräte
- Art der Geräte
- statische Adressen
- dynamische Clients
- zukünftiges Wachstum
- Sicherheitsanforderungen
- Netzwerksegmentierung

Die richtige Netzgröße ist daher eine Planungsentscheidung.

Ein Netzwerk kann zu klein sein.

Dann fehlen Adressen.

Es kann aber auch unnötig groß sein.

Dann entstehen möglicherweise unerwünschte Broadcast-Bereiche oder eine schlechtere Struktur.

Das Ziel ist daher:

Die passende Netzgröße für den jeweiligen Einsatzzweck.

18. Zusammenfassung

Subnetting ermöglicht die strukturierte Planung von IPv4-Netzwerken.

Ein IP-Netzwerk besteht aus:

- Netzwerkteil
- Hostanteil

Die Präfixlänge definiert die Aufteilung dieser Bereiche.

Beispielsweise:

/24

24 Netzwerkbits

8 Hostbits

Aus einer Netzwerkadresse und einer Präfixlänge lassen sich bestimmen:

- Netzwerkadresse
- Broadcastadresse
- Anzahl der Adressen
- nutzbare Hosts
- Hostbereich

Subnetting ermöglicht:

- Netzwerksegmentierung
- bessere Adressplanung
- übersichtliche Strukturen
- Sicherheitskonzepte
- Routing
- Dokumentation

Ein wichtiger Aspekt der Praxis ist dabei die richtige Größe eines Netzwerks.

Nicht jedes Netzwerk sollte möglichst klein sein.

Beispiele wie mobile Klinikgeräte oder ein Gäste-WLAN zeigen, dass größere Subnetze notwendig sein können.

19. MERKE

Eine IP-Adresse allein beschreibt noch kein Netzwerk.

Erst zusammen mit:

Subnetzmaske

oder:

CIDR-Präfix

wird klar, welcher Teil der Adresse zum Netzwerk und welcher Teil zum Host gehört.

Netzwerkadresse und Broadcastadresse sind keine normalen Hostadressen.

Subnetting bedeutet nicht automatisch, Netzwerke möglichst klein zu machen.

Die richtige Netzgröße orientiert sich am tatsächlichen Bedarf.

Dabei müssen berücksichtigt werden:

- aktuelle Geräte
- zukünftiges Wachstum
- Reserven
- dynamische Clients
- unterschiedliche Nutzungsszenarien

20. Lerninhaltskontrolle

Frage 1

Was ist der Zweck von Subnetting?

Antwort:

Subnetting ermöglicht die Aufteilung eines IP-Adressbereichs in logisch getrennte Netzwerke. Dadurch können Netzwerke besser geplant, segmentiert, verwaltet und abgesichert werden.

Frage 2

Was beschreibt die CIDR-Angabe /24?

Antwort:

/24 bedeutet, dass 24 der insgesamt 32 Bits einer IPv4-Adresse zum Netzwerkanteil gehören.

Es verbleiben 8 Bits für Hosts.

Frage 3

Wie viele nutzbare Hostadressen besitzt ein /23?

Antwort:

Ein /23 besitzt 9 Hostbits.

$2^9 = 512$ Adressen

Davon sind eine Netzwerkadresse und eine Broadcastadresse nicht als normale Hosts nutzbar.

Es bleiben:

510 nutzbare Hosts

Frage 4

Wie lautet die Netzwerkadresse und Broadcastadresse von:

192.168.10.128/27

Antwort:

Netzwerkadresse:

192.168.10.128

Broadcastadresse:

192.168.10.159

Nutzbare Hosts:

192.168.10.129 bis 192.168.10.158

Frage 5

Warum kann ein /24 für ein Gäste-WLAN mit 290 Betten zu klein sein?

Antwort:

Ein /24 bietet nur 254 nutzbare Hostadressen.

Bereits wenn jeder der 290 Patienten ein einzelnes Gerät verwendet, reicht dieser Adressbereich nicht aus.

Da viele Nutzer mehrere Geräte besitzen können, ist der tatsächliche Bedarf noch höher.

Frage 6

Warum kann ein /23 für mobile Geräte sinnvoll sein?

Antwort:

Ein /23 bietet 510 nutzbare Hostadressen.

Dadurch steht ausreichend Kapazität für viele mobile Geräte sowie zukünftiges Wachstum und Reservekapazität zur Verfügung.

Frage 7

Was ist der Unterschied zwischen einem VLAN und einem Subnetz?

Antwort:

Ein VLAN trennt Netzwerkbereiche auf Layer 2.

Ein Subnetz strukturiert IP-Adressen auf Layer 3.

In der Praxis erhält ein VLAN häufig ein eigenes IP-Subnetz.

Frage 8

Was ist ein typischer Fehler bei der Planung von Subnetzen?

Antwort:

Ein häufiger Fehler besteht darin, ein Netzwerk nur anhand der aktuell vorhandenen Geräte zu planen.

Dadurch fehlen später möglicherweise Adressen für:

- zusätzliche Geräte
- Wachstum
- Austauschgeräte

- dynamische Clients

Eine gute Netzplanung berücksichtigt daher auch Reserven und zukünftige Anforderungen.